

投资评级 优于大市 维持

股票数据

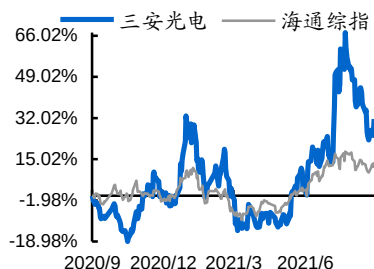
09 月 10 日收盘价(元)	34.17
52 周股价波动(元)	21.44-44.92
总股本/流通 A 股(百万股)	4479/4078
总市值/流通市值(百万元)	158300/144132

相关研究

《产品结构持续优化，三安集成快速成长》

2021.07.31

市场表现



沪深 300 对比	1M	2M	3M
绝对涨幅(%)	-14.2	9.2	20.0
相对涨幅(%)	-13.6	10.3	24.8

资料来源: 海通证券研究所

分析师:朱劲松

Tel:(010)50949926

Email:zjs10213@htsec.com

证书:S0850515060002

联系人:薛逸民

Email:xym13863@htsec.com

立足 LED，化合物半导体平台快速成长

投资要点:

- 业绩快速增长，产品结构持续优化。**三安光电发布 2021 年半年报，上半年公司实现营收 61.14 亿元，同比增长 71.38%，实现归母净利润 8.84 亿元，同比增长 39.18%。由于 LED 市场回暖，部分低端芯片价格回升，我们认为这将推动库存消化。同时公司积极调整产品结构，中高端芯片持续渗透。随着红外、紫外、植物照明等高端市场渗透率进一步提升，我们认为公司有望通过调整产品结构进一步提升毛利率。
- LED 行业触底回暖，Mini LED 开启商用元年。**自 2020 年下半年以来，LED 显示行业呈现高景气度，LED 在商业领域的需求持续快速增长正在带动 LED 显示从百亿级专业应用向千亿级商业应用快速渗透。此外红外、紫外、车用产品、植物照明等细分领域产品也在逐步起量，销售金额占比将会逐步提高。三星、LG、TCL、小米等企业相继推出 Mini LED 背光电视，苹果推出搭载 Mini-LED 背光屏 iPad Pro 产品，Mini LED 在 2021 年迎来规模应用。
- LED 技术迭代，推动 Mini/Micro LED 导入全球头部客户。**公司 Mini LED 芯片已实现批量供货三星，成为其首要供应商并签署供货协议。我们预计公司将充分发挥全球具有规模优势的 Mini LED 芯片供应商优势，加速推进 Mini LED 与顶尖国际终端应用巨头的合作推广。同时湖北三安 Mini/Micro 显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行，随着产能逐步释放及高端产品占比的逐步提高，公司营收规模和盈利能力有望持续改善。
- LED 材料横向延伸布局化合物半导体产业链，功率、射频齐发展。**三安集成上半年实现营收 10.16 亿元，同比增长 170.57%，有效产能有望在三季度逐步释放，砷化镓射频上半年扩产设备已逐步到位，产能达到 8000 片/月，公司目前射频产品已经覆盖了 2G-5G 手机 PA、WiFi、滤波器等应用领域。随着手机终端厂商的直接导入以及公司产能的提升，我们认为未来在该领域的国产化替代市场份额将进一步提升。除射频外，湖南三安半导体已经正式点亮投产，我们认为该产线的点亮也意味着公司拥有覆盖 SiC 晶体生长到功率器件封装的全产业链生产的能力。
- 盈利预测及投资评级。**我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 117.37/161.01/216.69 亿元，2021-2023 年公司归母净利润分别为 19.82/28.08/38.07 亿元，对应分别为 0.44/0.63/0.85 元/股。基于 PE、PB 两种估值法，我们认为公司的合理价值区间为 40.22~45.96 元/股，维持“优于大市”评级。
- 风险提示：**LED 芯片价格大幅度下降；行业竞争加剧；公司产能保障不及预期。

主要财务数据及预测

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	7460	8454	11737	16101	21669
(+/-)YoY(%)	-10.8%	13.3%	38.8%	37.2%	34.6%
净利润(百万元)	1298	1016	1982	2808	3807
(+/-)YoY(%)	-54.1%	-21.7%	95.0%	41.7%	35.6%
全面摊薄 EPS(元)	0.29	0.23	0.44	0.63	0.85
毛利率(%)	29.4%	24.5%	27.8%	26.9%	27.1%
净资产收益率(%)	6.0%	3.4%	6.3%	8.1%	9.9%

资料来源: 公司年报 (2019-2020)，海通证券研究所

备注: 净利润为归属母公司所有者的净利润

目 录

1. LED 行业龙头，布局第三代半导体	6
1.1 LED 行业龙头	6
1.2 大基金入主，多领域布局	6
1.3 LED 行业产能结构出清改善、公司产品结构持续优化，三安集成快速成长 ...	7
2. LED 行业回暖，Mini LED 开启商用元年	9
2.1 LED 行业触底回暖	9
2.1.1 高端 LED 照明市场打开	10
2.1.2 LED 商业显示需求旺盛	11
2.1.3 Mini LED 有望带起背光显示新一轮新成长	12
2.2 2021 成为 Mini LED 商用元年	12
2.2.1 Mini LED 背光：中大尺寸 LCD 显示新的增长点	14
2.2.2 商业直显：Mini LED 小间距显示持续渗透，Micro LED 等待成本下降	14
3. 第三代半导体高速成长，空间广阔	15
3.1 新能源产业兴起推动 SiC 放量	16
3.2 5G 推动 GaAs/GaN 放量	17
4. 从 LED 走向化合物半导体平台型产业链布局	18
4.1 LED 技术迭代，推动 Mini/Micro LED 导入全球头部客户	18
4.2 从 LED 材料横向延伸，功率、射频齐发展	19
4.2.1 电力电子：打造第三代半导体垂直生产线	20
4.2.2 射频：砷化镓射频持续爬坡，SAW 滤波器全产业链整合	20
4.2.3 光通讯：芯片出货快速增长	21
4.3 发行定增布局化合物半导体	21
5. 盈利预测与投资评级	22
6. 风险提示	23
财务报表分析和预测	24

图目录

图 1	三安光电产业布局.....	6
图 2	公司股权穿透图	7
图 3	2011-2021H1 三安光电营收及增速	8
图 4	2011-2021H1 三安光电归母净利及增速	8
图 5	2020 年三安光电营收构成	8
图 6	2020 年三安光电各业务毛利率	8
图 7	三安光电存货（亿元）	9
图 8	三安光电研发费用提升（亿元）	9
图 9	2020-2024 年 LED 市值（百万美元）	10
图 10	中国 LED 产值（亿元）	10
图 11	2016-2019 年中国 LED 行业下游应用领域占比	10
图 12	中国照明类产品出口市场规模（亿美元）	10
图 13	LED 显示屏各环节成本占比（约 P1.0 产品）	12
图 14	2018-2024 年手持移动市场 LED 产值.....	12
图 15	2018-2024 年中大尺寸显示器 LED 背光市场产值.....	12
图 16	LED 芯片公司毛利率	13
图 17	LED 终端公司毛利率	13
图 18	2021-2025 年全球 Micro LED 电视芯片产值预估（百万美元）	15
图 19	碳化硅功率器件应用领域.....	16
图 20	碳化硅性价比优异.....	17
图 21	整车厂对于碳化硅的接受度变高.....	17
图 22	不同材料微波射频器件的应用范围对比	17
图 23	2019-2025 年全球射频器件市场规模预测	17
图 24	5G 给 GaN 带来了机会.....	18
图 25	GaN 在基站中被广泛应用.....	18
图 26	全球 GaN 和 SiC 市场规模（百万美元）	18
图 27	三星发布 110 英寸 Micro LED TV	19
图 28	三安集成营收规模持续扩大	19
图 29	碳化硅晶片产业链.....	20
图 30	2020 年全球 GaAs 射频代工市场份额	20

图 31	光通讯市场追求更高速	21
------	------------------	----

表目录

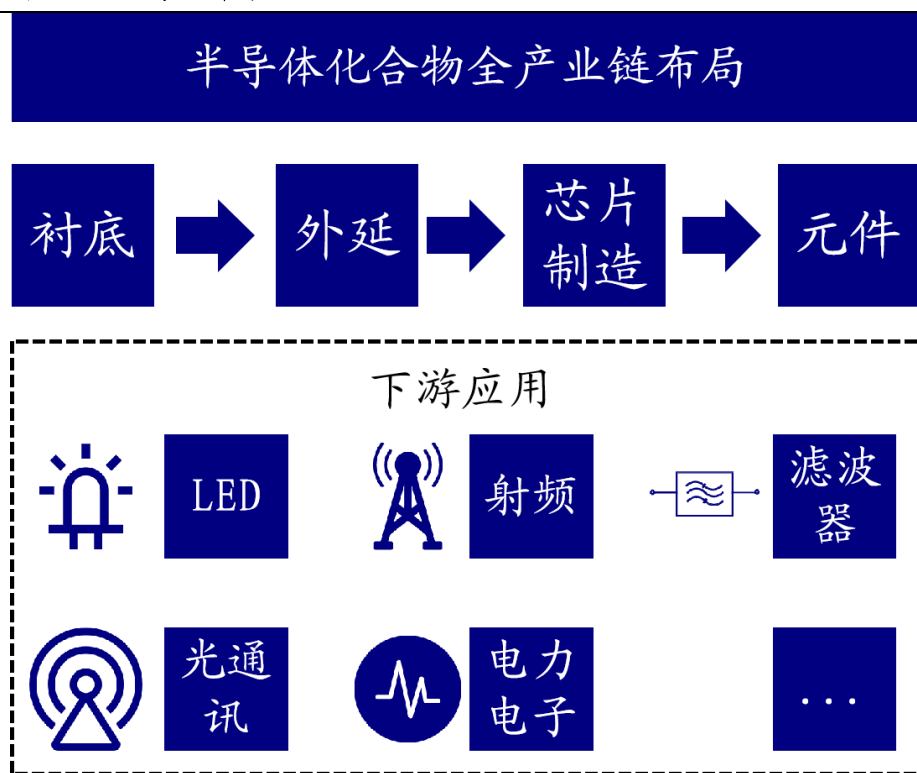
表 1	2019-2020 年非传统农业项目投资情况.....	11
表 2	全产业链企业布局 Mini LED 产业链	13
表 3	近期发布的 Mini LED 背光电视芯片颗数和分区情况.....	14
表 4	Mini LED 背光与其它显示技术对比	14
表 7	中国手机 SoC 排行	21
表 8	半导体研发与产业化项目的规划产能.....	22
表 9	公司营业收入分项预测表（百万元）	22
表 10	可比公司盈利预测与估值表（PE）	22
表 11	可比公司盈利预测与估值表（PB）	23

1. LED 行业龙头，布局第三代半导体

1.1 LED 行业龙头

三安光电位于福建省厦门市，成立于 2000 年 11 月，产业化基地分布在厦门、天津、芜湖、泉州等多个地区，公司主要从事全色系超高亮度 LED 外延片、芯片、III-V 族化合物半导体材料、微波通讯集成电路与功率器件、光通讯元器件等的研发、生产与销售。公司凭借强大的企业实力，继 2014 年扩大 LED 外延芯片研发与制造产业化规模、同时投资集成电路产业，建设砷化镓高速半导体与氮化镓高功率半导体项目之后，2018 年三安光电在福建泉州南安高新技术产业园区，斥资 333 亿元投资 III-V 族化合物半导体材料、LED 外延、芯片、微波集成电路、光通讯、射频滤波器、电力电子、SiC 材料及器件、特种封装等产业。2022 年项目建成后，三安光电将实现在半导体化合物高端领域的全产业链布局。

图1 三安光电产业布局

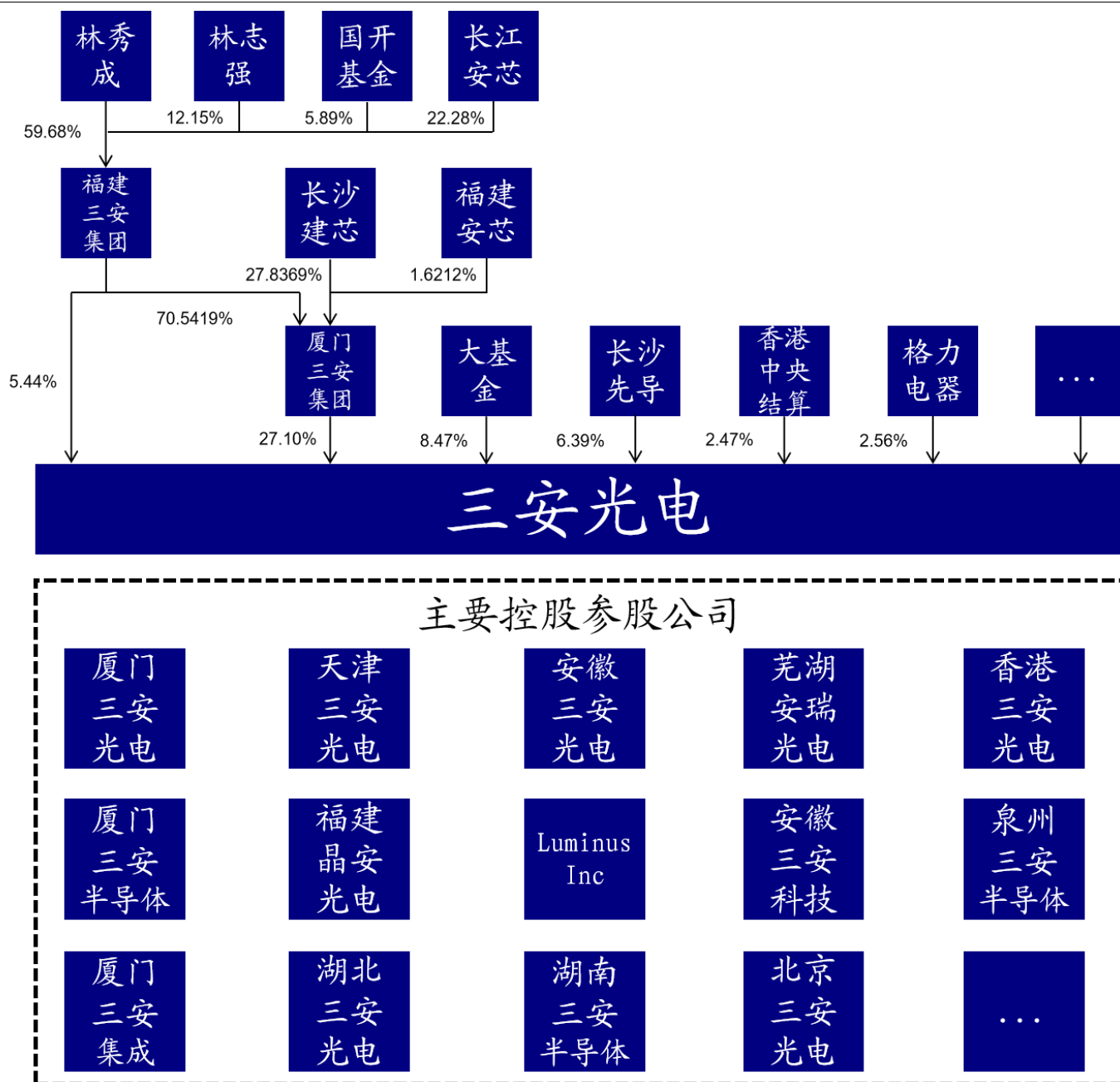


资料来源：2020 年公司年报，海通证券研究所

1.2 大基金入主，多领域布局

截至 2021 年 6 月底，三安光电前五大股东为厦门三安电子、国家集成电路产业投资基金、长沙先导高芯投资合伙企业、福建三安集团、格力电器，持股比分别为 27.10%、8.47%、6.39%、5.44%、2.56%。

图2 公司股权穿透图



资料来源：Wind，三安光电 2021 年半年报，海通证券研究所

国家大基金入主，助力公司发展 III-V 族化合物。2015 年 6 月 15 日三安集团将其持有的三安光电 2.17 亿股股份通过协议转让给大基金，这发挥了大基金支持国家集成电路产业发展的引导作用，进一步提升了公司生产能力、技术水平，引领带动 III-V 族化合物集成电路产业的整体发展。

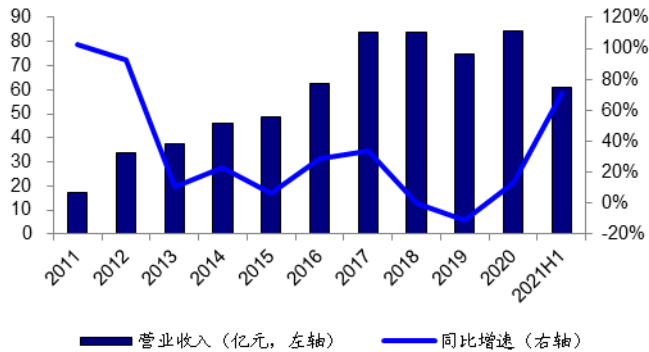
1.3 LED 行业产能结构出清改善、公司产品结构持续优化，三安集成快速增长

LED 行业周期影响公司业绩，初步度过 2018-2020 年行业产能结构出清优化的困难期。全球 LED 芯片整体增速放缓，LED 行业经过过去十年的快速发展，国内产业集中度逐步提高；在产能转移过程中，一度部分中小厂商在技术、配套、客户等环节没有合理、完善布局的情况下，大幅增加产能，从而引起传统照明领域 LED 芯片供需结构阶段性失衡，产品单价下降，导致行业企业出现不同程度的业绩下滑，甚至大幅亏损。我们认为本土出口受到 2020 年全球疫情推动，海外需求提升、LED 历史库存逐步消化，

国内 LED 产业结构加速调整。

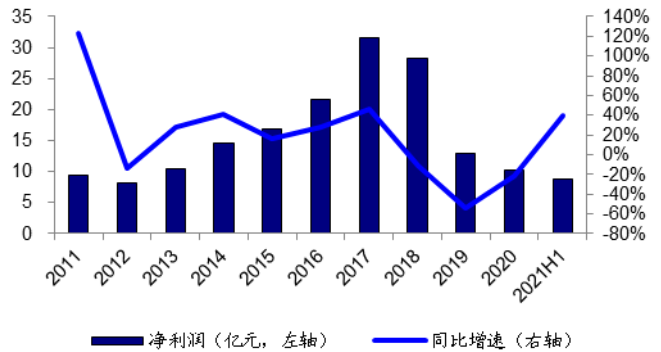
2021 年 7 月 30 日，三安光电发布 2021 年半年报，上半年公司实现营收 61.14 亿元，同比增长 71.38%，实现归母净利润 8.84 亿元，同比增长 39.18%。对应 Q2 单季实现营收 33.97 亿元，同比增长 80.11%，实现归母净利润 3.27 亿元，同比增长 34.41%。

图3 2011-2021H1 三安光电营收及增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

图4 2011-2021H1 三安光电归母净利及增速

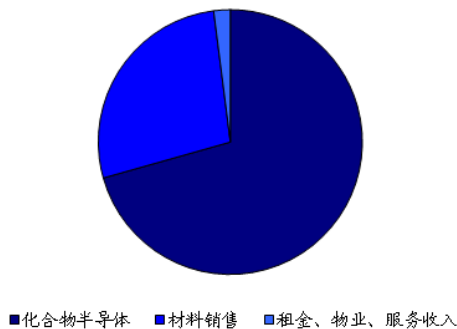


资料来源：Wind，海通证券研究所

业务结构：公司业务主要分为化合物半导体、材料销售以及租金、物业、服务收入。2020 年化合物半导体（LED 业务）占收入 70.63%，材料销售业务占收入的 27.35%；但从毛利结构看，2020 年化合物半导体毛利为-1.01 亿元，而材料销售毛利 21.30 亿元（毛利率 92.11%），构成毛利贡献的主体（2020 年毛利 20.69 亿）。

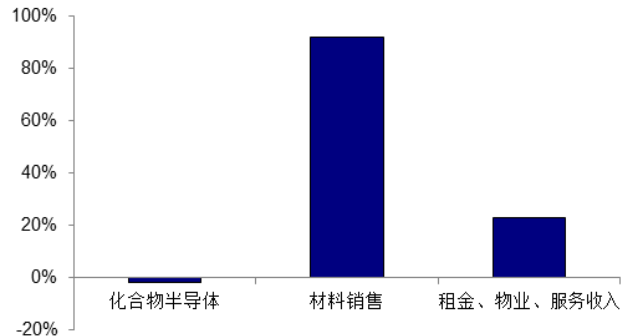
2020 上半年公司积极复工复产，但 LED 市场需求尚平淡，至年底需求开始逐步回暖。公司积极降低 LED 生产端制造成本，但一度由于部分原辅材料价格大幅上涨，而产品价格同比降价幅度仍偏大，并积极消化历史产品库存，使得 2020 年全年 LED 业务（化合物半导体）销售收入虽略有增加，但整体盈利情况下滑。

图5 2020 年三安光电营收构成



资料来源：Wind，海通证券研究所

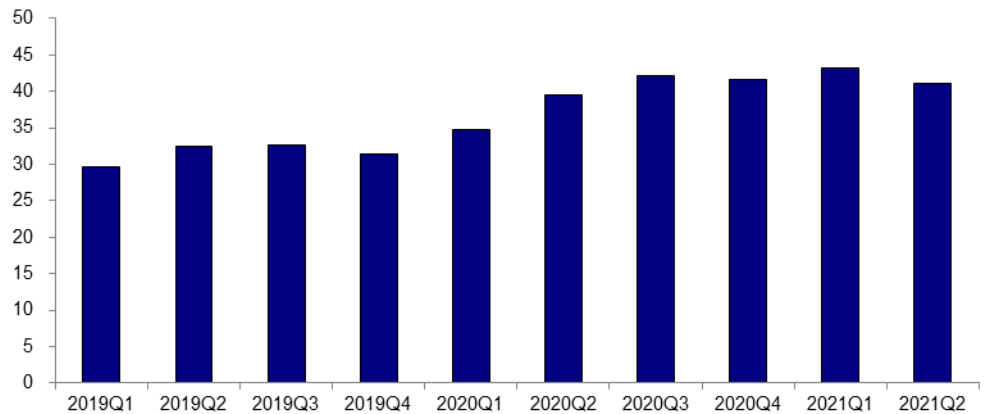
图6 2020 年三安光电各业务毛利率



资料来源：Wind，海通证券研究所

公司积极降低 LED 芯片产品库存水位，加速产品结构优化调整。2020 年底存货金额 41.62 亿元比 2019 年同期增加 10.20 亿元，但环比三季度存货 42.23 亿元减少 0.61 亿元。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司整体库存商品金额比上年度末减少约 6.60 亿元，其中 LED 芯片库存商品金额减少约 6.88 亿元，公司第二季度末 LED 芯片的库存商品金额比第一季度末减少 4.64 亿元。

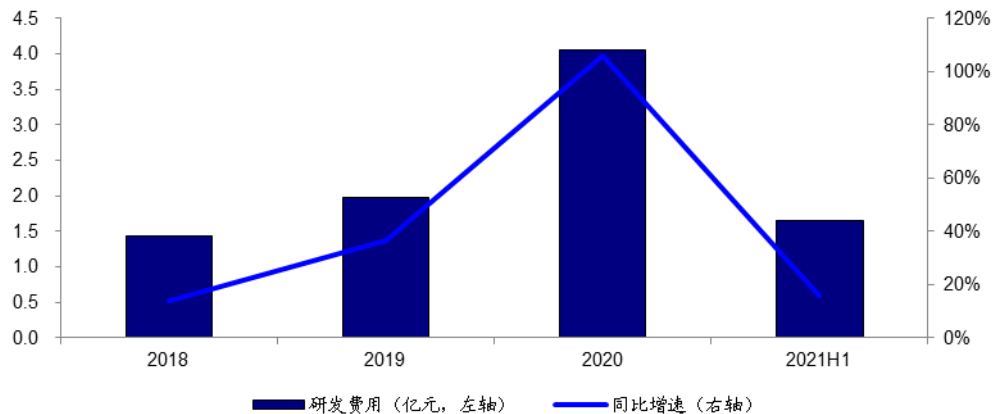
图7 三安光电存货 (亿元)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

公司持续增加研发投入, 加速 LED 业务产品结构优化调整。经过一段时期的调整, 中低端产品单价目前相对稳定。同时公司已经在现有产线基础上, 积极布局 Mini/Micro LED、高光效 LED、车用 LED、紫外/红外 LED 等新兴应用领域, 经过几年的发展, 公司已取得部分客户信赖, 随着出货量的逐步增加, 公司盈利能力将进一步提升。

图8 三安光电研发费用提升 (亿元)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

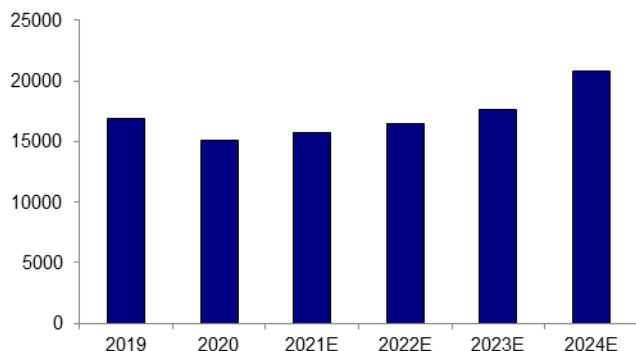
2. LED 行业回暖, Mini LED 开启商用元年

2.1 LED 行业触底回暖

根据屏显世界微信公众号, 2020 年全球 LED 市值总额约为 151.27 亿美元 (约合 987.49 亿元人民币), 同比下降约 10.2%。中国 LED 产值增速自 2017 年后逐步下降, 2019 年产值为 7548 亿元, 2020 年产值为 5512 亿元。根据洲明科技 2020 年报援引 LEDinside 数据, 2020-2024 年全球 LED 显示预计将保持 16% 的年复合增速, 重新步入增长阶段。

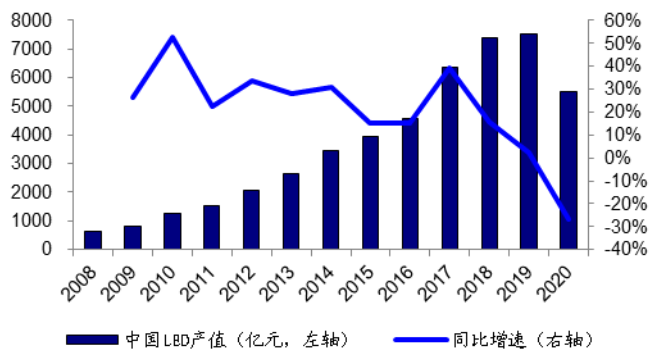
随着小间距、Mini LED 等新型显示技术的发展, LED 显示屏的应用触角正在向更多领域延伸。自 2020 年下半年以来, LED 显示行业呈现高景气度, LED 在商业领域的需求持续快速增长正在带动 LED 显示从百亿级专业应用向千亿级商业应用快速渗透。

图9 2020-2024 年 LED 市值 (百万美元)



资料来源: 屏显世界微信公众号, 海通证券研究所

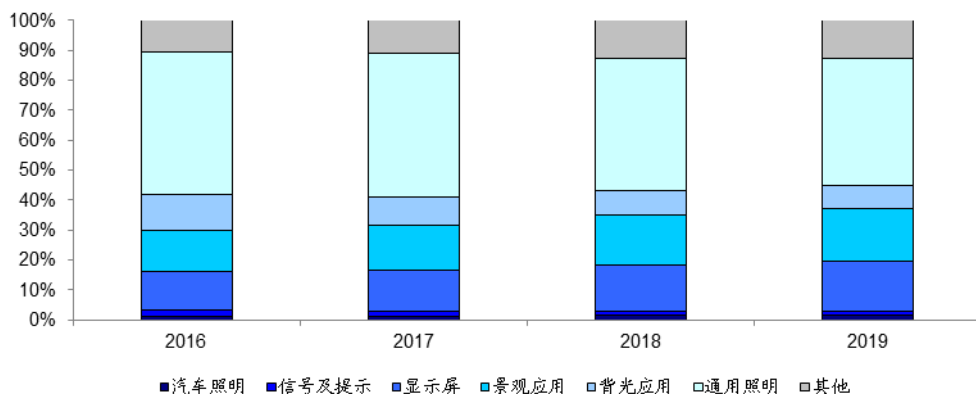
图10 中国 LED 产值 (亿元)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

显示占比逐步提升, 照明占据 LED 下游半壁江山。根据前瞻产业研究院, LED 的主要领域有通用照明、背光应用、景观照明、显示屏、汽车照明等。其中通用照明领域多年来占据主要应用市场, 2019 年占比达到 42.4% 以上水平, 最高占比可达到 47.7%。

图11 2016-2019 年中国 LED 行业下游应用领域占比

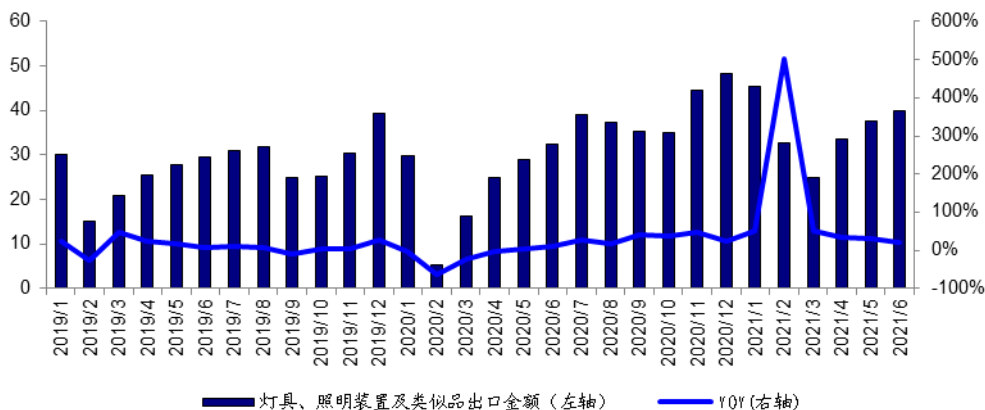


资料来源: 前瞻产业研究院, 海通证券研究所

2.1.1 高端 LED 照明市场打开

根据海关总署数据, 我国灯具、照明装置及类似品今年 1-6 月累计出口额为 214.02 亿美元, 同比增长 56.20%, 回升态势十分明显。2021 年 6 月, 中国照明行业出口额为 39.78 亿美元, 同比增长达 23.2%, 自 2020 年 7 月份起已连续 12 个单月实现两位数增长。

图12 中国照明类产品出口市场规模 (亿美元)



资料来源: 海关总署, 海通证券研究所

LED 植物照明前景广阔。相对于传统农业种植，植物照明种植的植物不受自然环境的影响，可以接受到更适宜的光照、营养和湿度，即使在恶劣的条件或灾害的情况下也可以正常连续生产，适用于向干旱、海岛地区推广。同时植物照明可以将植物学与物联网相结合，使用计算机系统对植物培育过程进行精确的控制，进而可以培育在自然条件下难以种植的作物。四大利基照明市场，包含植物照明、医疗照明、渔业照明与海运港口照明。其中以美国及中国市场快速拉升植物照明需求，植物工厂建设及温室照明需求为主要动能。近年来 LED 植物照明市场规模保持稳定增长，根据英飞特 2020 年年报援引 OFweek 产业研究院预测，到 2021 年，全球 LED 植物照明系统市场规模超过 20 亿美元，其中 LED 灯具 4.9 亿美元，LED 照明渗透率将进一步提升，逐渐占据植物照明领域的主流。

表 1 2019-2020 年非传统农业项目投资情况

时间	区域	室内种植主	投资金额（亿美元）
2019.03	加拿大	联邦政府和工业界	0.2
2019.07	德国	Infarm	1.0
2019.12	美国	AeroFarms	0.4
2019.10	美国	Bowery Farming	0.5
2020.02	日本	Infarm	-
2020.02	美国	Gotham Greens	-
2020.03	美国	Freight Farms	0.2
2020.04	英国	LettUs Grow	-
2020.04	阿联酋	AeroFarms, MadarFarms 等	1.0
2020.07	日本	东电集团	-
2020.07	荷兰	Plantlab	0.2
2020.08	新加坡	Unfold	0.3
2020.08	美国	Kalera	-
2020.09	德国	InFarm	1.7
2020.10	美国	Plenty	1.4

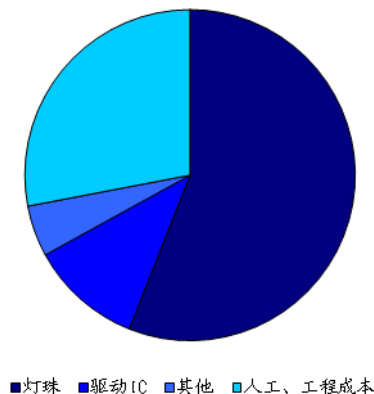
资料来源：根据 LEDinside 微信公众号援引 Trendforce，海通证券研究所

LED 头灯渗透率提升。当前，汽车正在向电动化、智能化、网联化等方向发展，汽车正在由过去单纯的机械代步工具向新一代移动智能终端转变，各汽车零部件也需要进行对应的更新换代。根据 LEDinside 援引集邦咨询，2020 年 LED 头灯渗透率于全球乘用车达到 53.1%，其中 LED 头灯渗透率于电动车更高达 85%。2021 年将分别有机会达到 60%与 90%。在头灯与车用面板需求带动之下，根据 LEDinside 预估 2021 年车用 LED 产值有望达 31.4 亿美元，年增 18.1%。而新车种持续导入 LED 照明，将持续拉动车用 LED 渗透率的上升。

2.1.2 LED 商业显示需求旺盛

LED 商业显示量价齐升。LED 显示终端需求主要来自于以下几个方面：一是经过多年的发展，小间距已经到了使用性价比比较高的阶段，加之渠道下沉效益明显，显示市场渗透率加速提高；再者商业需求快速增长，如商业综合体、XR 虚拟拍摄、户外裸眼 3D 广告等新兴应用场景层出不穷；另外去年的疫情及今年供应链紧张导致行业集中度进一步提升，头部企业优势显现。根据行家说的数据，从 LED 显示产品产业的涨价幅度来看，芯片涨幅为 15-20%，金属材料涨幅为 30-40%，PCB 板涨幅为 10-20%，RGB 器件涨幅为 4-8%，驱动 IC 涨幅为 10-30%。在涨价趋势下，各环节呈现持续上涨趋势，必然会影响下游产品的价格走向。我们认为 LED 显示在上游各环节涨价、下游需求旺盛的情况下，将迎来量价齐升。

图13 LED 显示屏各环节成本占比 (约 P1.0 产品)



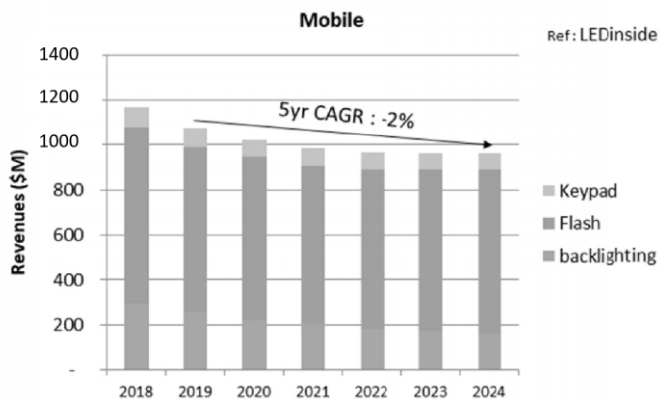
资料来源：行家说微信公众号，海通证券研究所

根据洲明科技 2020 年年报援引 LEDinside 的报告，2020-2024 年全球 LED 显示预计将保持 16% 的年复合增速。随着小间距、Mini LED 等新型显示技术的发展，LED 显示屏的应用触角正在向更多领域延伸。自 2020 年下半年以来，LED 显示行业呈现高景气度，LED 在商业领域的需求持续快速增长正在带动 LED 显示从百亿级专业应用向千亿级商业应用快速渗透。

2.1.3 Mini LED 有望带起背光显示一轮新成长

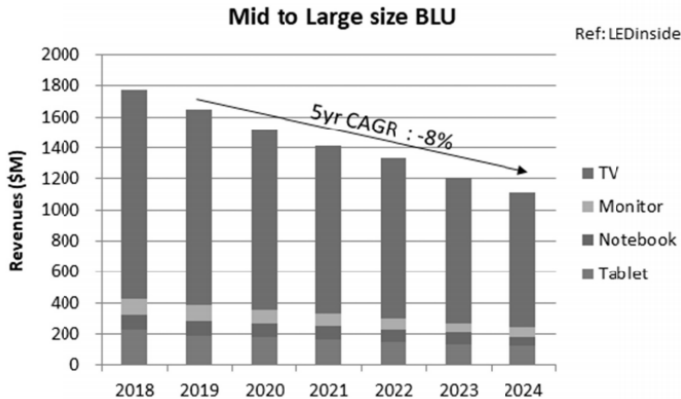
根据晶元光电 2019 年年报，在 2015 年包含电视/电脑屏幕/笔记本等 LED 背光渗透率已经接近 100%，因此一般预估在中大尺寸背光应用的 LED 产值增长空间有限，LED 背光需求主要来自于平均尺寸提升、UHD、高色彩高饱和、高动态范围等需求。

图14 2018-2024 年手持移动市场 LED 产值



资料来源：晶元光电 2019 年年报，LEDinside，海通证券研究所

图15 2018-2024 年中大尺寸显示器 LED 背光市场产值



资料来源：晶元光电 2019 年年报，LEDinside，海通证券研究所

2020 年迎来 Mini LED 发展元年,背光市场空间正在被打开。随着超高清视频产业时代到来，为达到更优显示效果和性价比，电视向大屏化、高清化、宽色域等方向发展，京东方、华星等电视品牌企业纷纷加入 Mini LED 背光技术联合开发和产业化应用阵营，三星、飞利浦、TCL、海信、康佳等国内外知名下游应用企业密集发布 Mini LED 产品。除电视市场之外，Mini LED 背光显示将以具备的亮度高、更节能、使用寿命更长等优势，在平板电脑、笔记本电脑、Pad 和车载屏幕等显示领域也将被广泛应用，进一步拓展其终端应用领域，打开新的成长空间。

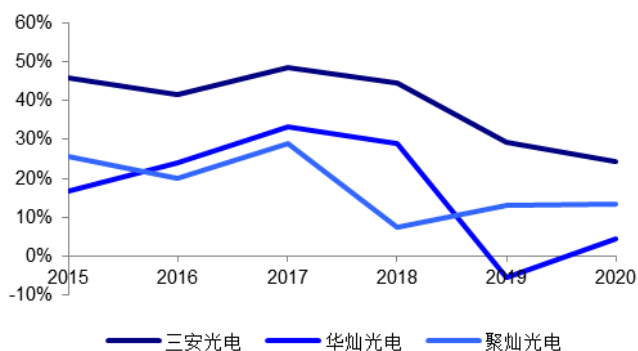
2.2 2021 成为 Mini LED 商用元年

传统 LED 照明领域增速放缓，新应用有望带来行业新气象。LED 行业虽然仍将保持一定的增速，但传统业务利润空间短期很难再回到前几年的水平，LED 芯片以及终

端公司的毛利率唯有技术变革带来的产品结构优化升级才是企业现阶段提升盈利能力的主要途径。

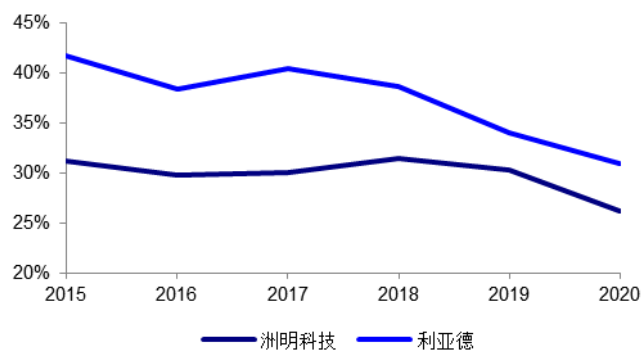
新型应用的发展趋势正在加速演进，植物照明市场迎来高速增长、紫外 LED 市场快速成长、车用 LED、红外 LED 等的市场渗透率正逐步提升，特别是 Mini/Micro LED 应用成为主要突破的着力点。

图16 LED 芯片公司毛利率



资料来源：Wind，海通证券研究所

图17 LED 终端公司毛利率



资料来源：Wind，海通证券研究所

全产业链企业布局 Mini LED，推动下一代显示技术发展。根据各家上市公司的投资者问答，从芯片端、封装端到面板、终端厂商纷纷布局 Mini LED，并有部分实现量产。

表 2 全产业链企业布局 Mini LED 产业链

部分芯片厂商 Mini LED 近况	
华灿光电	目前公司 Mini LED 出货符合管理层预期，同时，公司对下半年显示屏行业头部企业的 Mini LED 背光相关产品的推出持乐观预期。
三安光电	公司已于 2018 年 2 月 6 日公告披露了与三星预付款协议，已经持续出货 Mini LED 芯片。公司除新扩设备处于安装调试中，并逐步释放产能外，原有产能基本处于满产。公司就 Mini LED 芯片已实现批量供货三星，成为其首要供应商并签署供货协议。公司将充分发挥全球具有规模优势的 Mini LED 芯片供应商优势，加速推进 Mini LED 与顶尖国际终端应用巨头的合作推广。
部分封装厂商 Mini LED 近况	
鸿利智汇	公司在 Mini LED 背光源、直显都有批量生产的能力。
瑞丰光电	瑞丰在手的项目包括手表、相机、显示器、笔电、大屏的应用。市场上已经有搭载瑞丰 Mini LED 背光产品的终端产品面世，预计 2021 年下半年还会有更多搭载瑞丰 Mini LED 背光产品面世。
国星光电	Mini 直显方面，公司研发覆盖了 P0.4 到 P0.9 的全系列产品，目前处于满产满销；Mini 背光方面，公司率先制定 Mini POB、Mini COB、Mini COG 三大多元化技术路线，目前 POB 方案已实现大批量出货。
部分终端厂商 Mini LED 近况	
利亚德	公司与中国台湾晶电的合资公司利晶微电子正在努力寻求与苹果在 Mini LED 背光产品应用方面的合作，与其他品牌厂商在这方面的合作也在推进中。公司于 6 月 16 日发布了 Micro LED 消费大电视。
洲明科技	Mini LED 已经进入爆发增长期，也将带来新的行业周期，公司今年部署的产能为 4-5 亿。
部分面板厂商 Mini LED 近况	
京东方	京东方全面布局 Mini LED 行业，初期以 TV 产品为主。公司 Mini LED 背光的产品已实现量产并交付客户，首款产品为 75 寸 COG Mini LED 背光。
TCL 科技	TCL 华星持续以股权投资、战略合作等方式，与产业链合作伙伴共同推动在 Mini-led、Micro-Led 等新型显示技术的研发，加速下一代显示产业链生态联盟建设，共同引领未来技术发展趋势。
龙腾光电	公司成功推出了 12.3 寸 Mini-LED 车载显示屏，在提升屏幕的显示画质和对比度的同时具备超低功耗及更薄的厚度。公司在不断加强自主创新的同时，积极开展对外合作，与国际知名 LED 制造厂商达成战略合作。

资料来源：上证 e 互动、互动易（深交所）、wind，海通证券研究所

三星、苹果、华为等终端厂商开始推动 Mini LED 的商用化进程。2021 年 3 月 22 日，三星发布了 Neo QLED 8K 电视，在 QLED 的基础上采用了 Mini LED 作为背光源。在 2021 年 4 月 21 日，在苹果春季新机发布会上，苹果发布了新款 iPad Pro，其中 12.9 吋为 XDR 显示屏并且采用了 Mini LED 技术，价格仅比前一代相同规格的产品高出 100 美元，并没有因为采用新的显示技术而提升价格。2021 年 7 月 29 日华为新品发布会上公布了 V75 Super Mini LED 电视，2021 年 9 月 9 日在华为商城售价 29499 元。

根据 Trendforce 预估，2021 年新款 12.9 吋 iPad Pro 出货量将达到 500 万台，在全球平板电脑渗透率也将达到 3.1%。我们认为随着终端厂商推出 Mini LED 产品后将培养起消费者使用。

表 3 近期发布的 Mini LED 背光电视芯片颗数和分区情况

尺寸	品牌	颗粒/分区情况
65"	乐视 M65	9216 颗
		576 分区
	夏普	8000+颗
75"		1000+分区
	TCL 8 系/X10	25000+颗
		1000+分区
	创维 Q70	15120 颗
		252 分区
	飞利浦 9500 系列	12288 颗
82"		1024 分区
	华为 V75 Super	46080 颗
		2880 分区
85"/86"	小米电视大市至尊版	15360 颗
		960 分区
	三星 Neo QLED 8K	30000 颗
		2500 分区
	LG QNED	30000+颗
		2500 分区
	创维 Q70	20736 颗
		288 分区
	长虹 86Q8KM	20736 颗
		1728 分区

资料来源：行家说微信公众号，海通证券研究所

2.2.1 Mini LED 背光：中大尺寸 LCD 显示新的增长点

由于 Mini LED 背光技术可以实现 OLED 的柔性显示，并且具有广色域、无边框等功能。同时，Mini LED 背光采用局部调光设计，其带给 LCD 另一个优势是更为精细的 HDR 分区。LCD 在 HDR 分区上的规模和精细度，实际上是背光源亮度区域调节的规模和精细度。随着 Mini LED 技术的不断成熟，良率的提升，在成本方面还有较大的下降空间，同时 Mini LED 还可以通过分区数调节成本。所以在大屏显示方面，Mini LED 背光+LCD 的方案对比 OLED 仍然具有成本优势。**我们认为 Mini LED 背光可以填补传统 LED 背光与 OLED 间的技术与市场空白，成为中大尺寸 LCD 显示新的增长点。**

表 4 Mini LED 背光与其它显示技术对比

显示技术	侧入光背光 LCD	Mini LED 背光 LCD	OLED
光源颜色	白色混合光	白色混合光/三基色光	三基色光
光照形式	导出间接光	扩散直接光	直接光
12000-15000nit	✓	✓	✓
挖空避让	×	可实现	可实现
光源边框	占屏比<93%	实现无边框	实现无边框
弯曲	×	可实现	可实现
区域控制	×	可实现	可实现
行列发光角度	×	>150°	160°
使用过程功耗	0.9-1.2w	0.5-1.5w	0.3-1.5w
背光成本预估	\$20	\$20-60	\$80-100

资料来源：高工 LED，海通证券研究所

2.2.2 商业直显：Mini LED 小间距显示持续渗透，Micro LED 等待成本下降

Mini LED 将带动小间距显示持续渗透。根据洲明科技 2020 年年报援引 LEDinside，2019 年全球小间距 LED 显示屏市场规模约 26 亿美元，其中超小间距（点间距≤P1.0）产品由于目前出货基数较低，未来成长动能最大，预估 2019~2023 年的复合年均增长率为 58%。未来，随着高分辨率与高动态对比显示需求爆发，Mini LED、Micro LED 等新技术的加持在提升 LED 小间距显示屏分辨率方面具有巨大升力，也将为一系列 LED 小间距产品开启崭新的应用形态市场，打开行业市场新一轮增长的大门。

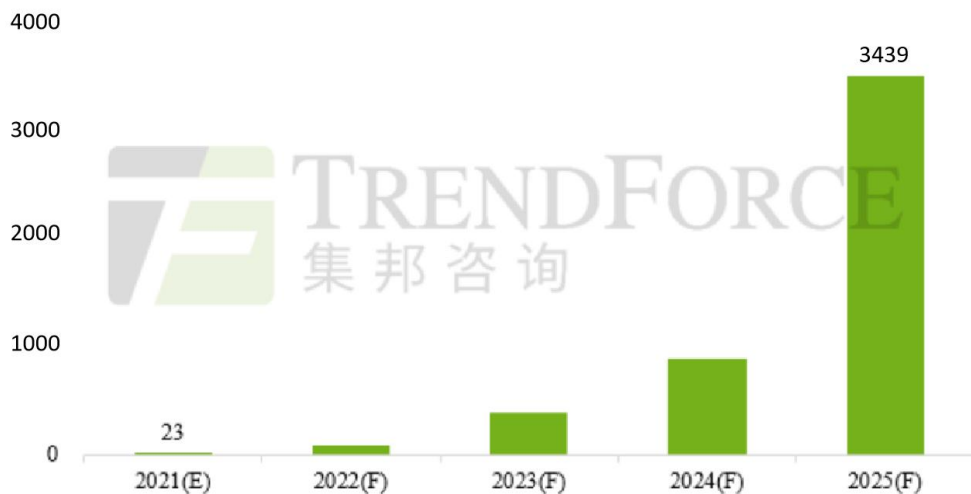
表 5 显示应用场景下各技术对比

显示技术	LCD	OLED	Mini LED	Micro LED
对比度	5000:1	∞	∞	∞
寿命	中等	中等	长	长
反应时间	毫秒级	微秒级	纳秒级	纳秒级
运作温度	-40~100℃	-30~85℃	-100~120℃	-100~120℃
成本	低	中等	中	高
制成	成熟	成熟	可实现	不成熟
芯片尺寸	×	×	100 μm	10 μm
功耗	高	中等	低	低
厚度	厚	薄	薄	薄
柔性	不可挠	可挠可卷	可挠可卷	可挠可卷

资料来源：高工 LED，海通证券研究所

Micro LED 在成本下降后将打开市场。产业界对于 Mini LED、Micro LED 没有严格的区分，Micro LED 是指芯片尺寸小于 50 微米的 LED 产品，相应的直显产品尚需要解决巨量转移、良率等关键问题，短期内难以全面克服成本高昂的问题。但通过拼接方式达到大尺寸无缝显示的技术特性，符合剧院等级显示器与高阶电视的技术规格，再加上韩系品牌积极投入电视应用，根据集邦咨询预估，2025 年 Micro LED 电视芯片产值将达 34 亿美元，2021 年至 2025 年复合成长率可望达 250%。洲明科技在互动易中表示 Micro LED 在未来 5-10 年将成为终极 LED 显示技术

图18 2021-2025 年全球 Micro LED 电视芯片产值预估（百万美元）



资料来源：LEDinside 公众号援引集邦咨询，海通证券研究所

3. 第三代半导体高速成长，空间广阔

半导体衬底材料发展至今经历了三个阶段。第一阶段是 20 世纪 50 年代开始，以硅为代表的第三代半导体材料制成的二极管和晶体管取代了电子管，引发以集成电路为核心的微电子产业的迅速发展；第二阶段是 20 世纪 90 年代开始，随着半导体产业的发展，硅材料的物理瓶颈日益突出，以砷化镓为代表的第二代半导体材料崭露头角，相关器件制备技术逐渐成熟，使半导体材料进入光电子领域；第三阶段是近年来，以碳化硅为代表的第三代半导体材料在禁带宽度、击穿电场强度、饱和电子漂移速率、热导率以及抗辐射等关键参数方面具有显著优势，进一步满足了现代工业对高功率、高电压、高频率的需求。

表 6 半导体衬底材料指标参数对比

项目	Si	GaAs	4H-SiC	GaN
禁带宽度 (eV)	1.12	1.43	3.2	3.4
饱和电子漂移速率 (cm/s)	1.0×10^7	1.0×10^7	2.0×10^7	2.5×10^7
热导率 (W/(cm · K))	1.5	0.54	4	1.3
击穿电场强度 (MV/cm)	0.3	0.4	3.5	3.3

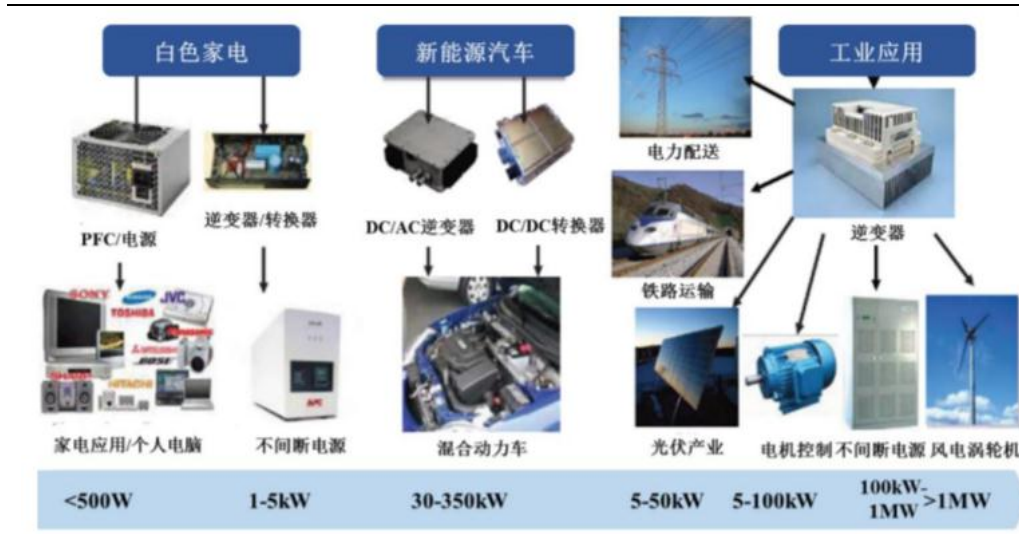
资料来源：天岳先进招股说明书，《宽禁带半导体高频及微波功率器件与电路》，赵正平著，国防工业出版社，海通证券研究所

3.1 新能源产业兴起推动 SiC 放量

电力电子器件又称为功率器件，主要应用于变频、变压、变流、功率放大和功率管理等领域，几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等。目前，第三代半导体功率器件发展方向主要有 SiC 和 GaN 两大方向，碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）等第三代半导体因禁带宽度和击穿电压高，在功率半导体领域有很大的应用潜力。

SiC 拥有更高的热导率和更成熟的技术，而 GaN 拥有高电子迁移率和饱和电子速率、成本更低的优点，两者的不同优势决定了应用范围上的差异。GaN 集中在 600V 以下领域，主要应用于快充、电源开关、LiDAR、服务器电源等市场。根据三安光电 2020 年年报援引 Cree 数据，预计碳化硅衬底及功率器件 2024 年市场规模分别可达 11 亿、50 亿美元；II-VI 预计 2030 年碳化硅市场规模将超 300 亿美元，2020-2030 年复合增速高达 50.60%。

图19 碳化硅功率器件应用领域



资料来源：电子信息产业网，海通证券研究所

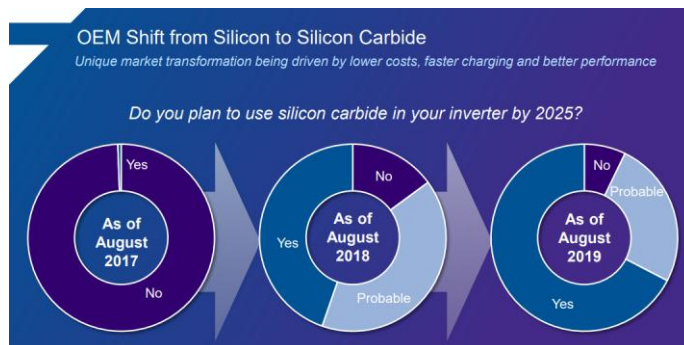
根据 Cree investor Day 2019 presentation，采用碳化硅可节省 5-10% 的电池使用量，电池费用节省 400-800 美元/辆车，成本只增加 200 美元，节省 200-600 美元/辆车。由于更低的成本、更快的充电速度，更好的性能，整车厂对于碳化硅的接受度明显变高。特斯拉的电动车已经开始应用碳化硅，并且超充也在推广碳化硅，新的特斯拉 Model S 和 X 充电速度快 50%，而电池容量不会受影响。

图20 碳化硅性价比优异

	~5.0% - 10% Silicon Carbide Battery Savings (80kWh battery x \$102/kWh battery cost)	~\$400 - \$800
	Space / Weight Savings (battery & inverter)	\$++
	Cooling Requirements Savings	\$++
	Incremental Cost of Using Silicon Carbide	~\$200
	Savings per car:	>\$200 - \$600
	At 100K vehicles, OEM saves:	\$20M - \$60M

资料来源: Cree Investor Day 2019 presentation, 海通证券研究所

图21 整车厂对于碳化硅的接受度变高

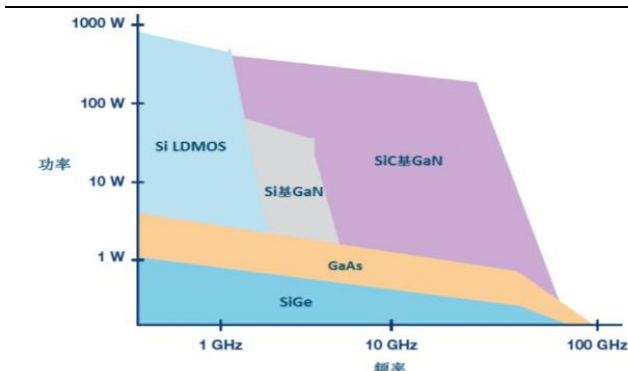


资料来源: Cree Investor Day 2019 presentation, 海通证券研究所

3.2 5G 推动 GaAs/GaN 放量

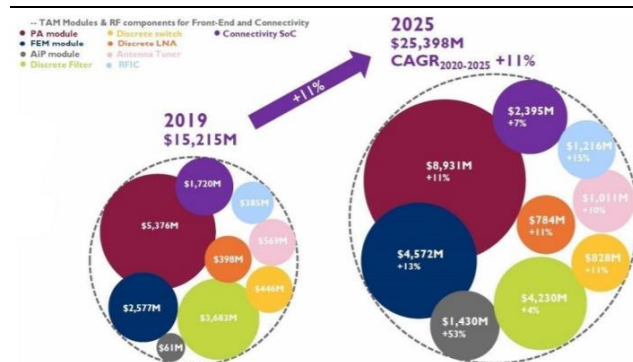
射频前端是无线通讯重要的细分应用市场, 主要起到收发射频信号的作用, 包括功率放大器(PA)、双工器(Duplexer 和 Diplexer)、射频开关(Switch)、滤波器(Filter)和低噪放大器(LNA)等部分。在射频前端方面主要的供应商有 Qorvo (美国科沃)、Skyworks (美国思佳讯)、Infineon (德国英飞凌)、muRata (日本村田)、TDK (日本)、Avago (美国安华高) 等企业。砷化镓作为技术应用最成熟的化合物半导体之一, 是射频前端元器件的重要应用, 伴随 5G 商业化提速, 智能终端射频及滤波器的市场规模将迎来加速成长。根据 Yole 数据显示, 2019 年全球组件与模组市场规模到 2025 年每年复合增长率为 11%, 到 2025 年预计将达到 254 亿美元。

图22 不同材料微波射频器件的应用范围对比



资料来源: Analog Device 官网, 海通证券研究所

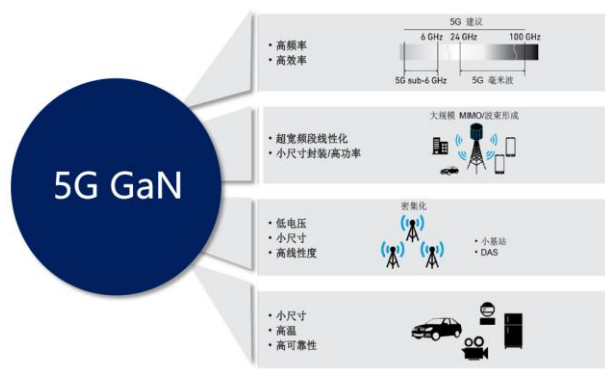
图23 2019-2025 年全球射频器件市场规模预测



资料来源: 卓胜微 2020 年年报, Yole Development, 海通证券研究所

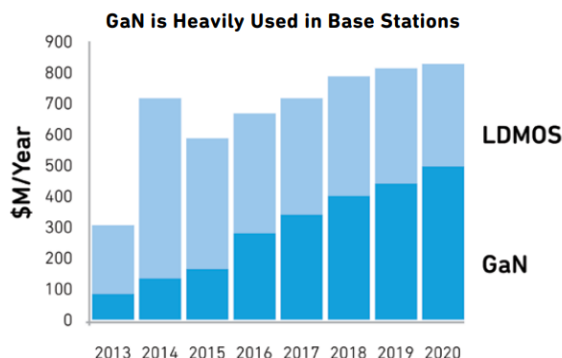
GaN 非常适合毫米波领域所需的高频和宽带宽。它可以满足性能和小尺寸要求。使用毫米波频段的应用将需要高度定向的波束成形技术(波束成形将无线电信号聚焦成高度定向的波束, 从而提高功率并最大限度地减少对用户设备的干扰)。这意味着射频系统将需要大量有源元件来驱动相对紧凑的孔径。GaN 非常适合这些应用, 因为小封装尺寸下的强大性能是其最显著的特性之一。

图24 5G 给 GaN 带来了很多机会



资料来源:《Defining What's Possible》Qorvo, 海通证券研究所

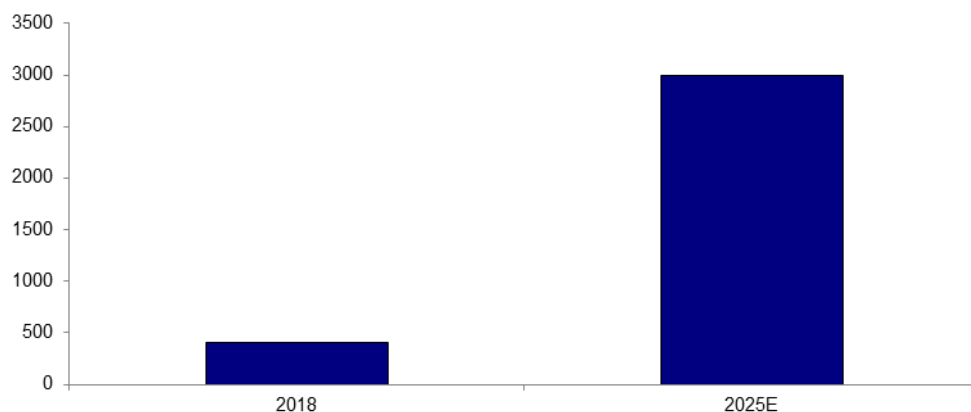
图25 GaN 在基站中被广泛应用



资料来源:《Defining What's Possible》Qorvo, Compound Semiconductor, 海通证券研究所

GaN 功率器件具有可用于多种功率半导体的高增长潜力。该材料可用于增强电子性能和功率容量。由于具有高功率密度、系统小型化和效率提高等特性, GaN 在晶体管中拥有优于传统硅的多项优势。虽然硅已经在功率半导体行业中被广泛使用多年, 但厂商越来越关注提升用于高功率系统的 GaN 器件的可靠性。GaN 的指数增长有望推动 GaN 和 SiC 功率半导体市场的增长。

图26 全球 GaN 和 SiC 市场规模 (百万美元)



资料来源: Global Market Insights, 海通证券研究所

4. 从 LED 走向化合物半导体平台型产业链布局

4.1 LED 技术迭代, 推动 Mini/Micro LED 导入全球头部客户

携手三星抢占 Micro LED 先机, 加速推进 Mini LED 合作。2018 年 2 月公司全资子公司厦门三安与三星电子签订了《预付款协议》, 一方面三星通过支付厦门三安 1683 万美元预付款换取厦门三安产线生产一定数量的用于显示产品的 LED 芯片, 另一方面厦门三安和三星电子将持续讨论 Micro LED 战略合作, 当厦门三安达到大规模量产产能时, 三星电子将考虑厦门三安作为首要供应方。通过此次战略合作, 三星电子可以确保战略性的、稳定的供应方, 厦门三安可以引领 Micro LED 市场。

2020 年公司调整产品结构升级取得了突破性进展, 已与全球多家下游知名客户开展 Mini LED 导入 TV、显示器等领域的合作, 一些客户的出货量正在逐月递增, 预计其他客户也将会快速导入使用。公司募投项目泉州三安半导体产能正在逐步释放, 湖北三安 Mini/Micro 显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行, 随着产能逐步释放及高端产品占比的逐步提高, 公司营收规模和盈利能力有望持续得到改善。

图27 三星发布 110 英寸 Micro LED TV



资料来源: LEDinside 微信公众号, 三星电子, 海通证券研究所

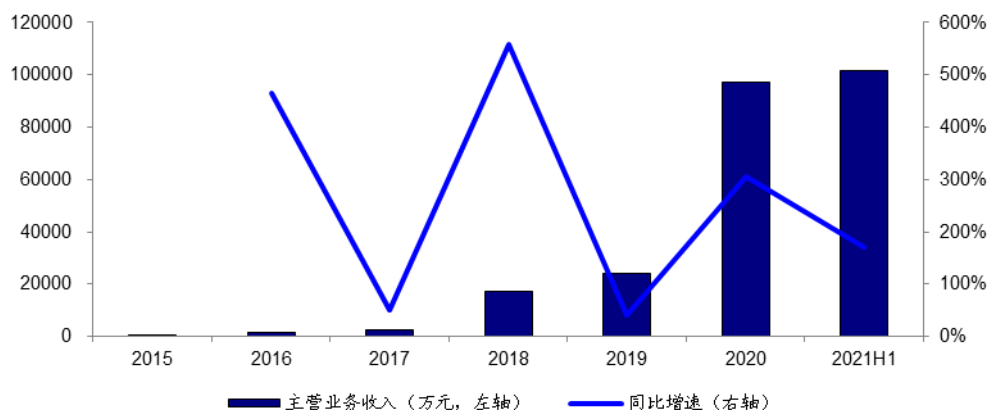
2021 年公司 Mini LED 芯片已实现批量供货三星, 成为其首要供应商并签署供货协议。我们预计公司将充分发挥全球具有规模优势的 Mini LED 芯片供应商优势, 加速推进 Mini LED 与顶尖国际终端应用巨头的合作推广。此外红外、紫外、车用产品、植物照明等细分领域产品也在逐步起量, 销售金额占比将会逐步提高。随着低端产品毛利率的逐步提升, 细分应用领域产品的销售金额占比提高, 公司营收规模和盈利能力有望逐季持续得到改善。

4.2 从 LED 材料横向延伸, 功率、射频齐发展

三安集成营收规模持续快速扩大。三安集成成立于 2014 年, 在经历了 7 年的成长后, 三安集成拥有了丰富的产品阵容, 涉及砷化镓 HBT、pHEMT、BiHEMT、集成无源元件 (IPD)、滤波器、氮化镓功率 HEMT、碳化硅和磷化铟 DHBT 工艺技术, 在当今活跃的微电子及光电市场中涵盖的应用范围十分广泛。

2021 年上半年实现销售收入 10.16 亿元 (不包含泉州三安滤波器实现的销售收入 1242.60 万元), 同比增长 170.57%, 业务取得重大突破, 并首次实现扭亏、21 年上半年三安集成盈利 2.50 亿元。随着产能逐步释放, 加上产品交付能力的大幅提升, 营收规模将会持续扩大。

图28 三安集成营收规模持续扩大



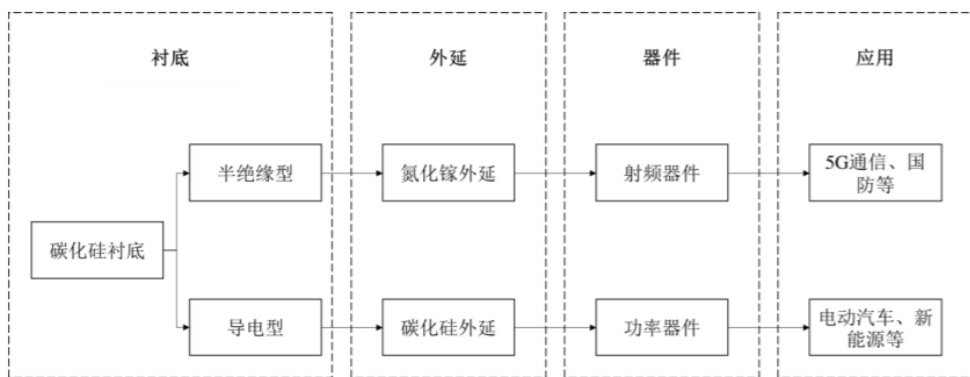
资料来源: 三安光电 2015-2020 年报, 2021 半年报, 海通证券研究所

4.2.1 电力电子：打造第三代半导体垂直生产线

公司持续布局第三代半导体，打造垂直生产线。2014 年公司与成都亚光、厦门中航合资成立了三安集成，开始布局用于通信、遥测、导航及各种节能器件等领域的集成电路。2018 年三安集成实现 650V/1200V SiC Power SBD 量产。2020 年 8 月公司同意全资子公司湖南三安以现金 3.815 亿元收购福建北电新材料。这次收购夯实了公司集成电路原材料的布局，有利于公司突破发展瓶颈，扩大业务规模，对后续公司业务的开展将产生积极影响。

2021 年 6 月 23 日，湖南三安半导体正式点亮投产。湖南三安半导体总投资达到 160 亿元，拥有覆盖 SiC 晶体生长到功率器件封装的全产业链生产的能力，点亮后湖南三安月产能达到 30000 片 6 寸 SiC 晶圆，预计将实现年销售收入 120 亿元。

图29 碳化硅晶片产业链

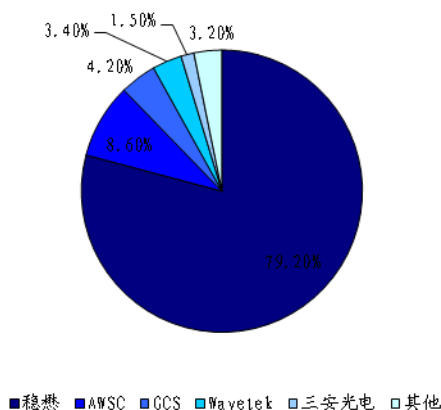


资料来源：天岳先进招股说明书，海通证券研究所

4.2.2 射频：砷化镓射频持续爬坡，SAW 滤波器全产业链整合

GaAs 射频产能不断提升。三安光电砷化镓射频 2021 年上半年扩产设备已逐步到位，产能达到 8000 片/月，出货产品全面覆盖 2G-5G 手机 PA、WIFI 等应用领域，国内外客户累计近 100 家，已成为国内领先射频设计公司的主力供应商。随着后续扩产设备的逐步到位，产能不断提升，加上产品技术工艺不断成熟，高阶工艺导入及客户新流片增加，客户粘性将不断加强。

图30 2020 年全球 GaAs 射频代工市场份额



资料来源：稳懋 2020 年年报，Strategy Analytics，海通证券研究所

三安集成持续投入 SAW，打造全产业链整合。基于公司在压电材料晶圆、表面波谐振器结构以及可靠封装等方面的研究经验，公司可以提供无线通讯系统射频前端应用的单频段及多频段的滤波器、双工器产品。目前三安集成 SAW 的频率范围涵盖 600 到 2690MHz，通带带宽范围可达 15 到 194MHz。相关应用包括但不限于蜂窝系统频段，非授权频段以及其他无线射频前端应用。

三安集成进入展锐认证供应商清单，加速进入全球射频前端主流平台。根据公司官方公众号，目前公司其多个型号 SAW 滤波器和双工器产品已经通过展锐 T107 智能化轻量级手机平台和展锐 8910DM 物联网平台的认证，顺利进入展锐“认证供应商清单（Approved Vendor List）”，意味着国内众多采用展锐平台的设备厂商，可以直接采用三安集成的滤波器元件。同时，这也标志着三安集成的滤波器产品正加速进入全球主流射频前端平台。

表 7 中国手机 SoC 排行

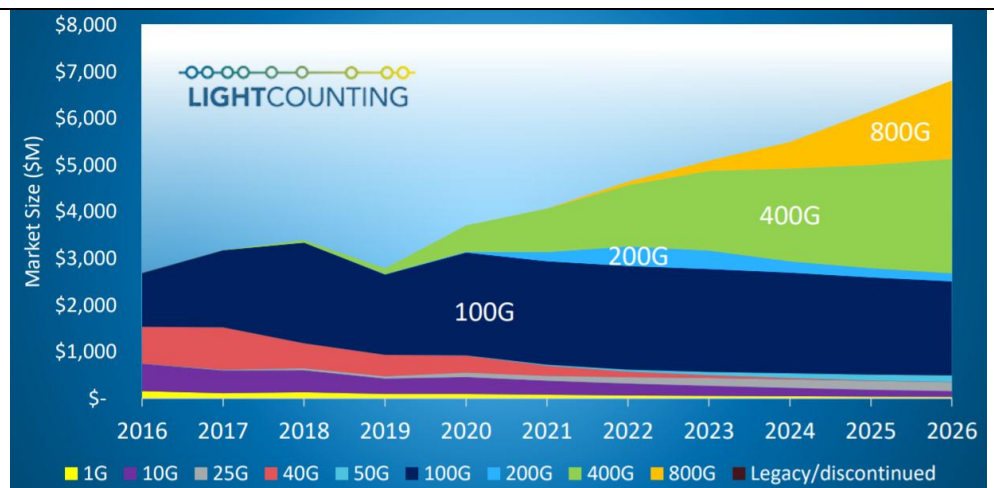
排名	品牌	出货量 (百万件)	2021.05		2021.04		2020.05
			环比	同比	出货量 (百万件)	出货量 (百万件)	出货量 (百万件)
1	联发科	8.7	8%	51.9%	8.0		5.7
2	高通	7.7	-4%	-3.8%	8.0		8.0
3	苹果	3.4	8%	-6.2%	3.1		3.6
4	海思	2.4	-14%	-76.0%	2.7		9.8
5	紫光展锐	0.8	3671%	6346.2%	0.0		0.0

资料来源：Cinno 官方公众号，海通证券研究所

4.2.3 光通讯：芯片出货快速增长

立足三五族化合物提供光电产品。数字化转型支持的新应用继续推动网络边缘带宽的增加，进而推动整个光网络基础设施的带宽升级需求。三安集成提供定制单片机和阵列、DFB 激光器、光电二极管、雪崩光电二极管 (APDs)、监控光电二极管 (MPDs) 等高速光学产品的晶圆制造。能力包括大功率可见和红外 VCSELs，用于 3D 传感的边缘发射激光器，激光雷达和一些消费应用。除了保持及扩大现有中低速 PD/MPD 产品的市场领先份额外，公司在附加值高的高端产品如 10G APD/25G PD 以及 10G/25G VCSEL 和 DFB 发射端产品均已在行业重要客户处实现验证通过，进入实质性批量生产阶段，PD 出货量稳步上升，量产客户 104 家，VCSEL 出货量快速增长，量产客户 55 家，DFB 发射端产品从无到有实现销售突破，13 家客户进入转量产阶段。

图31 光通讯市场追求更高速



资料来源：II-VI 官网，海通证券研究所

4.3 发行定增布局化合物半导体

发行定增布局化合物半导体。2020 年 6 月 25 日公司非公开发行新增股份 4.01 亿股，募集资金总额为 70 亿元。此次定增项目主要用于三大业务板块及公共配套建设，三大业务板块分别为：氮化镓业务板块、砷化镓业务板块、特种封装业务板块。本次募投项目实施后，将建成包括高端氮化镓 LED 衬底、外延、芯片；高端砷化镓 LED 外延、芯片；大功率氮化镓激光器；特种封装产品应用四个产品方向的研发、生产基地。本次募投项目的实施主体为公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司，公司将通过向泉州三安增资的方式实施本次募投项目。本次募集资金投资项目建设期为 4 年，达产期为

7 年。

表 8 半导体研发与产业化项目的规划产能

业务板块	细分产品	年产能
氮化镓业务板块	氮化镓芯片	769.20 万片
	PSS 衬底	923.40 万片
	大功率激光器	141.80 万颗
砷化镓业务板块	GaAs LED 芯片	123.20 万片
	太阳能电池芯片	40.50 万片
特种封装业务板块	UV LED 封装	81.40kk
	Mini LED 芯片级封装	8483.00kk
	车用级 LED 封装	57.80kk
	大功率 LED 封装	63.20kk
	IR LED 封装	39.00kk

资料来源：三安光电 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（一次修订稿），海通证券研究所

5. 盈利预测与投资评级

我们预测公司 2021 年 EPS 为 0.44 元/股，2021 年 BPS 为 7.07 元/股，结合可比公司，考虑到三安集成 2021 年快速成长和围绕 Mini LED 显示、第三代化合物半导体业务的领先布局，我们给予一定估值溢价。

参考行业可比公司估值情况，基于 PE 估值法，我们给予公司 PE 70-80x，对应合理价值区间 30.97~35.40 元/股，基于 PB 估值法，我们给予公司 PB 7.0~8.0x，对应合理价值区间 49.46~56.53 元/股。综合两种估值方法，我们认为公司的合理价值区间为 40.22~45.96 元/股，维持“优于大市”评级。

表 9 公司营业收入分项预测表（百万元）

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	7460.01	8453.89	11737.18	16101.08	21669.30
YOY	-10.81%	13.32%	38.84%	37.18%	34.58%
毛利率	29.37%	24.47%	27.77%	26.93%	27.11%
化合物半导体	5718.97	5970.59	8955.89	12986.03	18180.45
YOY	-15.10%	4.40%	50.00%	45.00%	40.00%
毛利率	12.33%	-1.69%	10.00%	13.00%	16.00%
其他业务	1741.04	2483.3	2781.30	3115.05	3488.86
YOY	6.70%	42.63%	12.00%	12.00%	12.00%
毛利率	85.36%	87.36%	85.00%	85.00%	85.00%

资料来源：Wind，海通证券研究所

表 10 可比公司盈利预测与估值表（PE）

代码	简称	EPS（元）			PE（倍）		
		2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E
300373	扬杰科技	0.74	1.33	1.65	66.3	36.8	29.6
300782	卓胜微	3.22	6.57	8.99	112.8	55.2	40.4
300708	聚灿光电	0.07	0.58	1.05	556.4	67.6	37.4
	均值	1.34	2.83	3.90	245.2	53.2	35.8
600703	三安光电	0.23	0.44	0.63	155.8	79.9	56.4

资料来源：Wind，海通证券研究所，除三安光电外，其余公司为 wind 一致预期，PE 对应股价为 2021 年 9 月 10 日。原可比公司为扬杰科技、全志科技、聚灿光电，由于全志科技的芯片设计业务主要针对数字芯片，射频芯片占比较小。根据三安光电 2020 年年报，三安集成营收占比大于 10%，并且对于公司的营收增速起到了较大的推动作用，因此将全志科技更换为射频公司卓胜微。

表 11 可比公司盈利预测与估值表（PB）

代码	简称	BPS（元）			PB（倍）		
		2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E
300373	扬杰科技	6.15	8.44	9.97	8.0	5.8	4.9
300782	卓胜微	14.78	16.02	24.24	24.6	22.6	15.0
300708	聚灿光电	2.94	5.48	6.53	13.4	7.2	6.0
	均值	7.96	9.98	13.58	15.3	11.9	8.6
600703	三安光电	6.62	7.07	7.69	5.3	5.0	4.6

资料来源：Wind，海通证券研究所，除三安光电外，其余公司为 wind 一致预期，PB 对应股价为 2021 年 9 月 10 日。原可比公司为扬杰科技、全志科技、聚灿光电，由于全志科技的芯片设计业务主要针对数字芯片，射频芯片占比较小。根据三安光电 2020 年年报，三安集成营收占比大于 10%，并且对于公司的营收增速起到了较大的推动作用，因此将全志科技更换为射频公司卓胜微。

6. 风险提示

LED 芯片价格大幅度下降；行业竞争加剧；公司产能保障不及预期。

财务报表分析和预测

主要财务指标	2020	2021E	2022E	2023E	利润表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标（元）					营业总收入	8454	11737	16101	21669
每股收益	0.23	0.44	0.63	0.85	营业成本	6385	8477	11765	15795
每股净资产	6.62	7.07	7.69	8.54	毛利率%	24.5%	27.8%	26.9%	27.1%
每股经营现金流	0.43	0.72	0.45	0.49	营业税金及附加	105	154	211	281
每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	营业税金率%	1.2%	1.3%	1.3%	1.3%
价值评估（倍）					营业费用	148	207	275	376
P/E	155.76	79.88	56.38	41.58	营业费用率%	1.8%	1.8%	1.7%	1.7%
P/B	5.33	5.00	4.59	4.14	管理费用	673	934	1250	1703
P/S	18.73	13.49	9.83	7.31	管理费用率%	8.0%	8.0%	7.8%	7.9%
EV/EBITDA	44.45	52.19	43.95	37.34	EBIT	736	1378	1957	2647
股息率%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	财务费用	84	37	18	18
盈利能力指标（%）					财务费用率%	1.0%	0.3%	0.1%	0.1%
毛利率	24.5%	27.8%	26.9%	27.1%	资产减值损失	-252	0	0	0
净利率	12.0%	16.9%	17.4%	17.6%	投资收益	0	10	7	14
净资产收益率	3.4%	6.3%	8.1%	9.9%	营业利润	1046	2317	3282	4434
资产回报率	2.6%	4.8%	6.1%	7.4%	营业外收支	115	0	0	0
投资回报率	2.0%	3.6%	4.7%	5.8%	利润总额	1161	2317	3282	4434
盈利增长（%）					EBITDA	2617	2963	3572	4261
营业收入增长率	13.3%	38.8%	37.2%	34.6%	所得税	144	336	474	626
EBIT 增长率	-42.2%	87.3%	41.9%	35.3%	有效所得税率%	12.4%	14.5%	14.5%	14.1%
净利润增长率	-21.7%	95.0%	41.7%	35.6%	少数股东损益	0	0	0	0
偿债能力指标					归属母公司所有者净利润	1016	1982	2808	3807
资产负债率	23.9%	23.4%	24.6%	25.4%					
流动比率	3.39	3.10	2.61	2.39	资产负债表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
速动比率	2.42	1.94	1.38	1.08	货币资金	7126	4877	2503	364
现金比率	1.49	0.95	0.37	0.04	应收账款及应收票据	3772	4378	5973	7993
经营效率指标					存货	4162	5267	7380	9941
应收帐款周转天数	99.36	106.14	105.40	104.64	其它流动资产	1122	1413	1679	2089
存货周转天数	237.93	226.75	228.96	229.72	流动资产合计	16183	15935	17535	20387
总资产周转率	0.22	0.28	0.35	0.42	长期股权投资	122	122	122	122
固定资产周转率	0.70	0.86	1.04	1.24	固定资产	12078	13723	15546	17476
					在建工程	4211	4655	5014	5234
					无形资产	4036	4641	5225	5822
					非流动资产合计	22792	25402	28182	30935
现金流量表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E	资产总计	38975	41336	45717	51322
净利润	1016	1982	2808	3807	短期借款	1241	0	0	0
少数股东损益	0	0	0	0	应付票据及应付账款	2119	3306	4539	5974
非现金支出	2178	1584	1616	1614	预收账款	0	102	119	143
非经营收益	36	21	1	-13	其它流动负债	1409	1739	2062	2401
营运资金变动	-1296	-361	-2401	-3193	流动负债合计	4768	5148	6720	8518
经营活动现金流	1935	3226	2023	2216	长期借款	905	905	905	905
资产	-4200	-4188	-4386	-4350	其它长期负债	3630	3630	3630	3630
投资	-375	-20	0	0	非流动负债合计	4535	4535	4535	4535
其他	0	10	7	14	负债总计	9303	9683	11255	13053
投资活动现金流	-4575	-4198	-4379	-4336	实收资本	4479	4479	4479	4479
债权募资	2537	-1241	0	0	归属于母公司所有者权益	29672	31654	34462	38269
股权募资	7000	0	0	0	少数股东权益	0	0	0	0
其他	-1971	-37	-18	-18	负债和所有者权益合计	38975	41336	45717	51322
融资活动现金流	7566	-1277	-18	-18					
现金净流量	4913	-2250	-2374	-2138					

备注：（1）表中计算估值指标的收盘价日期为 09 月 10 日；（2）以上各表均为简表

资料来源：公司年报（2020），海通证券研究所

信息披露

分析师声明

朱劲松 电子、通信行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 光迅科技,中国联通,歌尔股份,通富微电,闻泰科技,立昂微,明微电子,深南电路,传音控股,天孚通信,中新赛克,中控技术,光环新网,科华数据,烽火通信,海格通信,亨通光电,光力科技,崇达技术,博创科技,迪普科技,中瓷电子,星网锐捷,东软载波,中兴通讯,光库科技,汇顶科技,思瑞浦,锐科激光,恒玄科技

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以海通综指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上；
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下；
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队

宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
应稼娟(021)23219394 yjx12725@htsec.com
联系人
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com
李 俊(021)23154149 lj13766@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com
黄雨薇(021)23214387 hyw13116@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队

姜珺珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
联系人
张紫睿(021)23154484 zzz13186@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)23154116 wqj13735@htsec.com
方欣来(021)23219635 fxl13957@htsec.com
周雨昕(021)23219472 zyx13962@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzz12149@htsec.com
吴信坤(021)23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com
杨 锦(021)23154504 yj13712@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com
联系人
王园沁(021)23154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
李殊醒(021)63411361 lsx11330@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
张 璇(021)23219411 zx12361@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
范国钦(021)23154384 fgq12116@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆(021)56760096 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华(021)23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业

戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuf11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
余玖翰(021)23154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业

李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜(021)13796@htsec.com

互联网及传媒

毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅(021)12711@htsec.com
余金花(021)13785@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

电子行业 朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com 李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com 肖隽翀(021)23154139 xjc12802@htsec.com 联系人 文 灿 wc13799@htsec.com 薛逸民 xym13863@htsec.com 李 潇(010)58067830	煤炭行业 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com 王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com 联系人	电力设备及新能源行业 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com 张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com 联系人 姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com
基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com 张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com 孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com	计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com 于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com 联系人 杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com	通信行业 朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com 张峰青(021)23219383 zzq11650@htsec.com 联系人 杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com 夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com
非银行金融行业 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com 联系人 任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com 曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com	交通运输行业 虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com 罗月江 (010) 56760091 lj12399@htsec.com 陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com	纺织服装行业 梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com 盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com
建筑建材行业 冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com 潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com 申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com 颜慧菁 yhj12866@htsec.com	机械行业 余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com 周 丹 zd12213@htsec.com 吉 晟(021)23154653 js12801@htsec.com 赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com 联系人 赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com 周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com
建筑工程行业 张欣劼 zxj12156@htsec.com 李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com 联系人 孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 颜慧菁 yhj12866@htsec.com 张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com 程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com
军工行业 张恒晖 zhx10170@htsec.com 张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com 联系人 刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com	银行行业 孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com 解巍巍 xww12276@htsec.com 林加力(021)23154395 lj12245@htsec.com 联系人 董栋梁(021) 23219356 ddl13026@htsec.com	社会服务行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com 联系人 毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com 王玮婕(021)23219768 wyj13985@htsec.com
家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com 李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com	造纸轻工行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 郭庆龙 gq13820@htsec.com 联系人 柳文韬(021)23219389 lwt13065@htsec.com 王文杰 wwj14034@htsec.com 吕科佳 lkj14091@htsec.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com 蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com 欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com 巩柏含 gbh11537@htsec.com 滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com	上海地区销售团队 胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com 李唯佳(021)23219384 ljwj@htsec.com 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com 李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com 马晓男 mxn11376@htsec.com 邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com 杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com 王朝领 wcl11854@htsec.com 张思宇 zsy11797@htsec.com 谭德康 tdk13548@htsec.com	北京地区销售团队 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com 殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com 郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com 董晓梅 dxm10457@htsec.com 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com 郭金珪(010)58067851 gjy12727@htsec.com 张钧博 zjb13446@htsec.com 高 瑞 gr13547@htsec.com 上官灵芝 sglz14039@htsec.com
--	--	--

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：（021）23219000
传真：（021）23219392
网址：www.htsec.com